

4. 从一束脉冲到一条距离曲线，中间发生了什么

4.1 为什么时间能换成距离

激光飞得非常快，接近光速 c 。设备发出脉冲后，系统开始计时。某一段空间的回波返回得越晚，说明它离设备越远。

距离公式是：

$$R = \frac{ct}{2}$$

这里的 2 很关键，因为光不是单程，而是：

1. 从设备飞到目标体积。
2. 再从目标体积飞回设备。

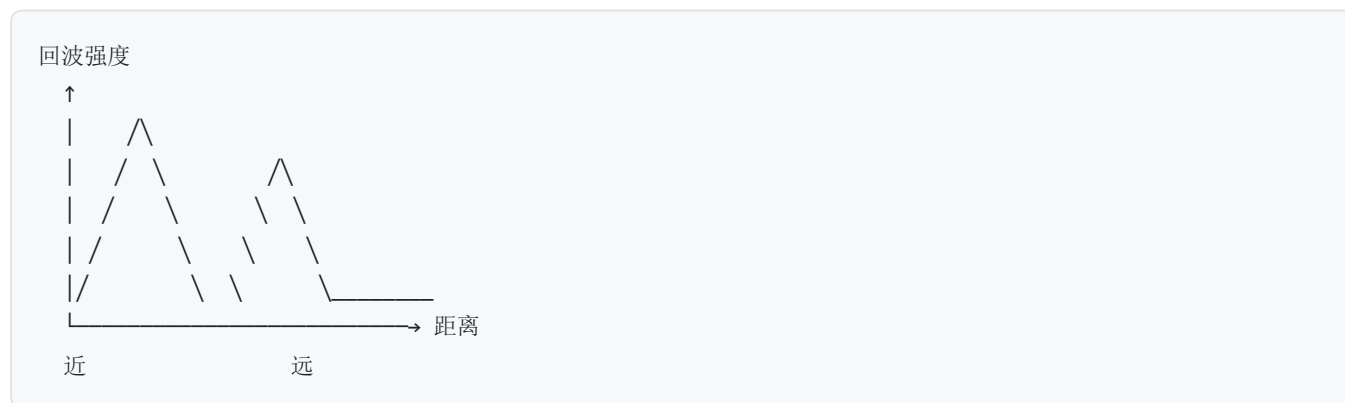
所以如果回波晚了 t 秒，真正的单程距离只是一半。

4.2 为什么原始数据不是照片，而是一条曲线

因为设备每次发射只知道“不同时间收到了多强的回波”，所以原始结果更像：

- 横轴是距离。
- 纵轴是回波强度。

每次激光脉冲打出去，你只能得到**一根线**：



这是 1 维的：只有“距离”和“强度”两个量。就像你用手电筒照一条直线，只能知道沿这条线上各处亮不亮。

从一条线到多种图：维度是怎么一步步增加的

如果持续采样很多次，再把时间拼起来，维度就增加了。关键在于：**每次脉冲之间改变某个参数（时间 / 仰角 / 方位角），拼接后就能看到更高维度的结构。**

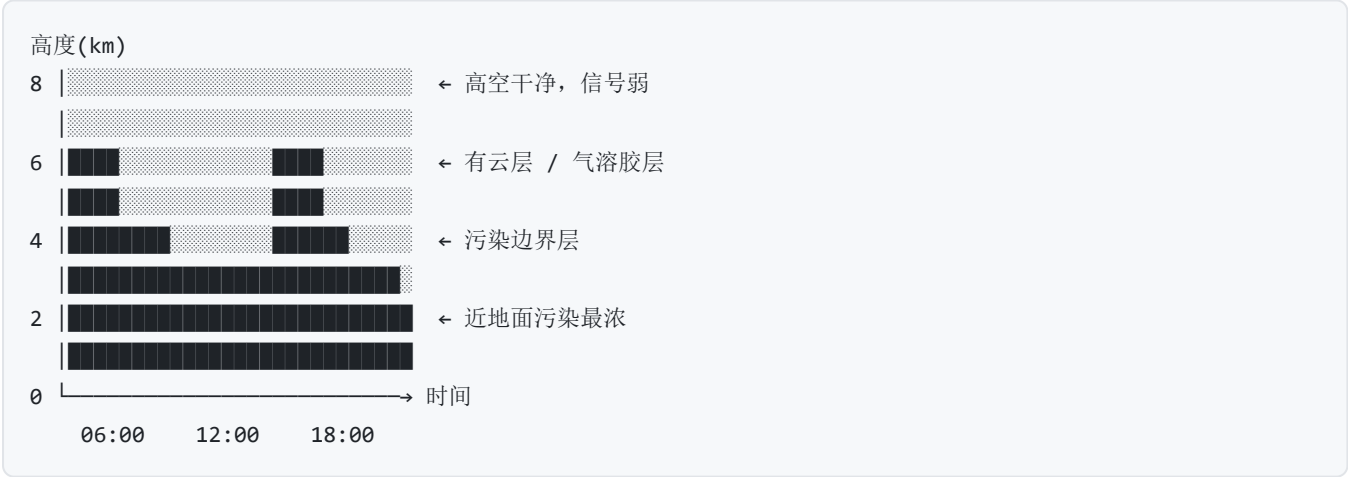
第 1 种：时间-高度图（最常见）

做法：激光方向固定不动（比如一直垂直向上打），每隔几秒打一发，持续几小时。



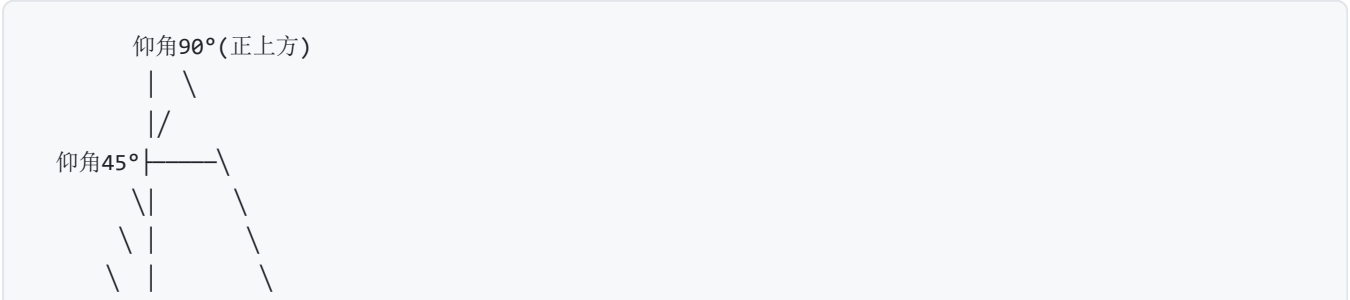
直观理解：就像监控摄像头——单帧是一张照片，连续播放就是视频。时间-高度图就是大气层的"延时摄影"，能看到云层怎么飘过来、污染层怎么升高。

实际效果示意：



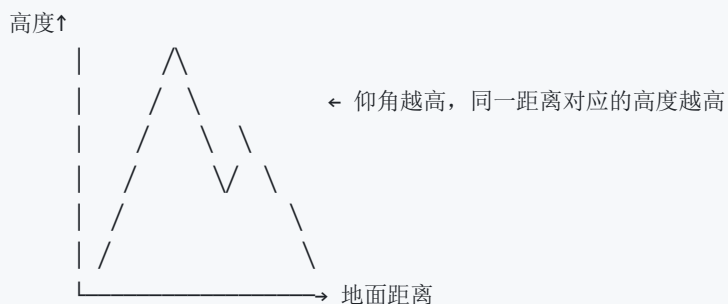
第 2 种：距离-仰角图（RHI 扫描）

做法：激光在同一方位角，但上下摆动，从低仰角扫到高仰角，每个仰角打一发。



仰角 0° | ———→ 水平
LiDAR

每个仰角得到一条距离-强度曲线，拼接后：



直观理解：就像你站在原地，从地面到头顶慢慢抬头，眼睛扫过的地方就"画"出了一个竖直切面。这张图相当于把天空"切了一刀"，看这一刀上颗粒物的分布。

RHI 扫描详解：高度从哪来？

一个常见的疑问是：**假如正前方有一团沙尘暴，RHI 为什么能得到"距离-高度"图？这个"高度"是什么意思？**

关键在于：**沙尘暴不是一个点，它有垂直厚度。**

你直觉中的沙尘暴：

???

LiDAR →

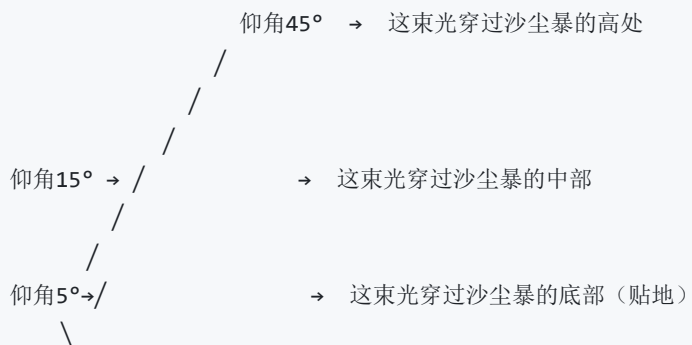
实际的沙尘暴：

← 顶部（比如 500m 高）
它是一整面"墙"，
从地面到 500m 都是沙尘
← 底部（贴着地面）

LiDAR →

如果只打一发（1D 曲线），你只知道"2km 处有东西"，但**不知道这东西从地面延伸到多高。**

RHI 就是让你上下摆头，每个仰角打一发：



仰角 $0^\circ \rightarrow$ → 这束光沿地面，遇到沙尘暴最底部
LiDAR 沙尘暴（2km 外）

每个仰角得到一条"斜距-强度"曲线，但每条曲线的几何含义不同：

仰角	在哪里碰到沙尘（斜距）	换算后的地面距离	换算后的高度	含义
0°	2.00 km	2.00 km	0 m	贴地打进了沙尘底部
5°	2.01 km	2.00 km	175 m	稍微抬高，也在沙尘里
15°	2.07 km	2.00 km	535 m	打进沙尘中部
45°	2.83 km	2.00 km	2000 m	打进沙尘高处
60°	4.00 km	2.00 km	3464 m	光束从沙尘暴顶部越过去了，信号弱

换算公式很简单：

$$\text{高度} = \text{斜距} \times \sin(\text{仰角}), \quad \text{地面距离} = \text{斜距} \times \cos(\text{仰角})$$

把所有点换算完拼起来，就得到了距离-高度图：

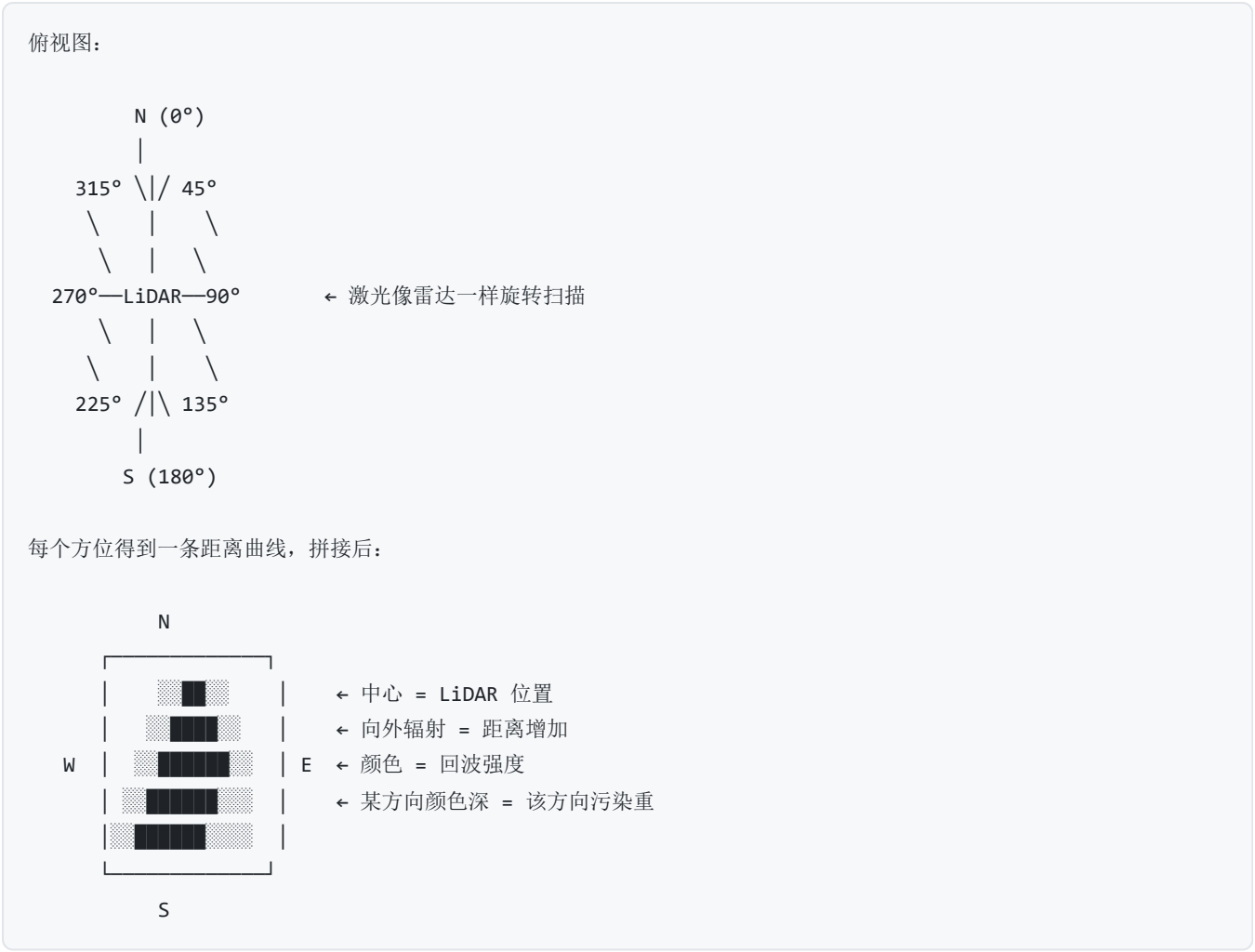


所以：

- "高度"不是"刚遇到沙尘暴的高度"，而是每个数据点本身的真实垂直高度。
- 图上每个像素都有各自的高度——沙尘内部每个点的高度你都能看到，不只是"边界"的高度。
- RHI 就是把沙尘暴竖着切了一刀，让你看到这面"墙"从地面到高空有多高、多厚、哪里最浓。

第 3 种：方位-距离图（PPI 扫描）

做法：激光保持在同一仰角（比如水平），但**水平旋转 360°**，每个方位角打一发。



直观理解：这就像天气雷达的"回波图"——你在地图上看到哪个方向有雨。PPI 扫描让你知道"哪个方向上、多远处有颗粒物"，是水平面上的俯瞰。

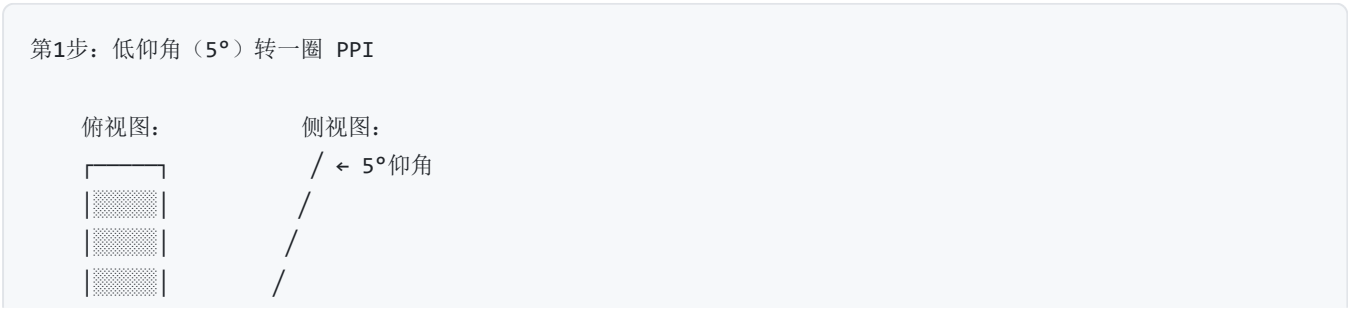
第 4 种：三维体素图

做法：同时改变仰角和方位角，做一个**完整的立体扫描**（volume scan）。

先回顾一下前两种扫描：

- **PPI**：固定仰角，水平转一圈 → 得到一个**水平切面**（像切了一片"煎饼"）
- **RHI**：固定方位，上下扫一遍 → 得到一个**竖直切面**（像切了一刀"蛋糕"）

三维体素扫描 = 在**每个仰角都做一圈 PPI**，然后把所有仰角的"煎饼"叠起来。





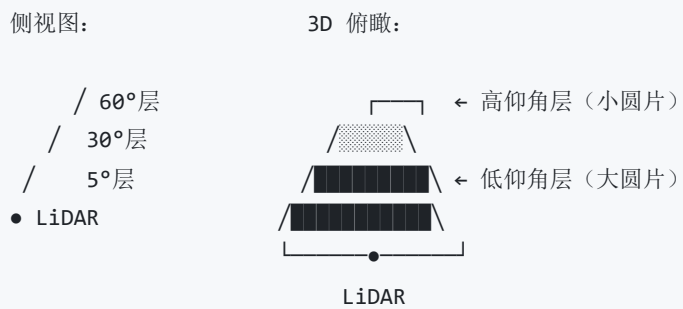
第2步：中仰角（ 30° ）转一圈 PPI



第3步：高仰角（ 60° ）转一圈 PPI

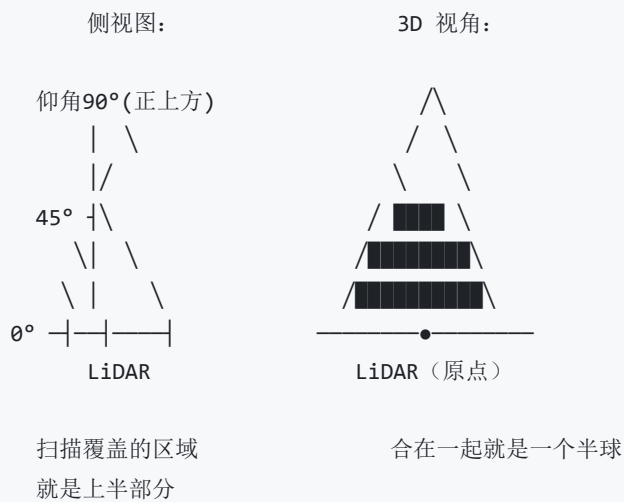


把所有仰角叠起来：



为什么是半球形？

因为 LiDAR 只能往"上方"打光，不能打到地下去。所以扫描范围是：



- 仰角从 0° 扫到 90° (半个竖直圆)
- 方位角从 0° 转到 360° (一整圈水平圆)
- 组合起来 = 以 LiDAR 为圆心、最大探测距离为半径的上半球

你说的没错：最终得到的确实是一个以雷达为原点的半球形 3D 模型。

每个体素是什么？

整个半球被切成了无数小方块（体素 = 体积像素），每个体素代表空间中一个小区域：

体素的坐标 = (方位角，仰角，斜距)

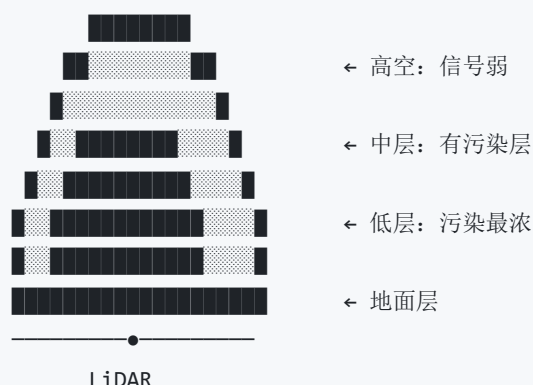
例如：(方位角 45°，仰角 30°，斜距 2km)

换算成真实三维坐标：

$$\begin{aligned}x &= 2 \times \cos(30^\circ) \times \cos(45^\circ) = 1.22 \text{ km} \\y &= 2 \times \cos(30^\circ) \times \sin(45^\circ) = 1.22 \text{ km} \\z &= 2 \times \sin(30^\circ) = 1.00 \text{ km}\end{aligned}$$

含义：在空间位置 (1.22, 1.22, 1.00) km 处，回波强度是多少。

整个半球的所有体素拼起来，就是完整的大气颗粒物 3D 分布图：



你可以在电脑里：

- 旋转看整体形状
- 切任意方向的截面
- 只显示浓度超过某阈值的区域
- 看污染层的三维边界在哪里

直观理解：就像医学 CT 扫描——一层一层切片，合起来就是整个 3D 结构。只不过 CT 扫的是人体，LiDAR 扫的是大气层。

维度增加总结

单次脉冲：1D 距离-强度曲线

↓ + "时间"维度（方向不动，重复打）	
时间-高度图：2D ← 最常用的"延时摄影"	
↓ + "仰角"维度（上下摆头）	
距离-仰角图：2D ← 竖直切面	
↓ + "方位角"维度（左右转头）	
方位-距离图：2D ← 水平切面	
↓ + 同时有仰角和方位角	
三维体素图：3D ← 完整 3D 结构	

一句话总结：单条曲线只告诉你"这条线上有什么"，通过在不同时间 / 仰角 / 方位角重复采样并拼接，你才能看到大气结构在时间上怎么演变、在空间上怎么分布。

4.3 为什么近处和远处信号差很多

原因主要有 4 个：

1. 距离越远，几何扩散越明显，信号天然按 R^{-2} 变弱。
 2. 激光沿途被空气和颗粒物衰减。
 3. 近距离 overlap 不完整，存在盲区。
 4. 白天太阳背景光和电子噪声会抬高底噪。
-